Motivace a návaznost

U trojúhelníků se dvěma stranami a sevřeným úhlem nelze okamžitě použít sinovou větu. Ukaž návaznost na Pythagorovu větu pro pravý úhel.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Platí $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$; obdobně cyklické vztahy pro a a b.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c$.

Řešení:

$$c^2 = 25 + 49 - 70 \cdot \frac{1}{2} = 39$$
$$c = \sqrt{39}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c$.

Řešení:

$$c^2 = 9 + 16 - 24 \cdot 0 = 25$$
$$c = 5$$

Poznámka pro učitele. *Důraz na sevřený úhel a odlišnost zápisu: kosinus patří k úhlu mezi známými stranami.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S$.
b) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S$.
c) $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ b$.
d) $a = 4, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b$.
e) $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c$.
f) $a = 6, b = 8, \gamma = 90° :\ c$.

Řešení:

a) 10.
b) 12.
c) $10\sqrt{3}$.
d) 8.
e) 5.
f) 10.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S.$
b) $a = 8, b = 3, \gamma = 30° :\ S.$
c) $a = 7, b = 7, \gamma = 120° :\ c.$
d) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c.$
e) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b.$
f) $a = 10, b = 10, \gamma = 60° :\ S.$
g) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$
h) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$

Řešení:

a) $6\sqrt{3}$.
b) 6.
c) $7\sqrt{3}$.
d) 13.
e) 5.
f) $25\sqrt{3}$.
g) $6\sqrt{2}$.
h) 16.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*